

Research Project Application Form

Project title

Légionellose à Genève : modélisation des facteurs de risque, analyses géospatiales et temporelles, et développement d'un outil prédictif pour optimiser la sécurité sanitaire et l'efficacité énergétique des installations d'eau chaude sanitaire

BASEC-ID	2026-00324
Acronym	--
Internal ID	--

Project overview

Ethics Committee	Commission Cantonale d'éthique de la recherche Genève (CCER)
Project Leader	Prof. Olivia Keiser, Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva
Application type	Further use of health-related personal data and/or biological material
Initiator	industry
Brief description of the research plan	Ce projet est une étude observationnelle rétrospective visant à analyser la légionellose à Genève à l'aide de méthodes statistiques et spatio-temporelles. Les analyses seront réalisées au niveau des installations d'eau chaude sanitaire des Services industriels de Genève (SIG), utilisées comme unité d'analyse. Elles comprendront des analyses descriptives des tendances temporelles et spatiales, des modèles multivariés pour explorer les facteurs associés au risque, ainsi que des approches prédictives pour identifier des installations ou zones à risque accru. Les résultats visent à soutenir la prévention et la priorisation des actions de santé publique.
Start date	01.06.2026
End date	31.05.2027

Submission details and comments (last update)

Date last update	2026-05-05 <i>Please note: this date always shows the date of the latest edit. It either corresponds to the last update done by the applicant or to administrative changes done by the (Lead-) ethics committee to the submission.</i>
Submission concerning	2.1 Follow-up to charges/conditions

Comments

Updated submission following CCER remarks. Main revisions include: (1) substantial rewrite of Section 1 to strengthen the scientific rationale, add key references, and better position the project in the Swiss/Geneva context; (2) clarification of the analytical unit (SIG installation identifier), the type of installation concerned, and the fact that the study focuses on in-building domestic hot water production/distribution systems rather than the public drinking water network; (3) full revision of Section 2.2 to define the primary and secondary endpoints separately, with measurement approach and timing; (4) restructuring of Section 8 to align analyses with the study objectives/endpoints, specify statistical software (R/Python), clarify the exhaustive retrospective design, sample size rationale, handling of missing data (complete-case analysis, multiple imputation, missForest where appropriate), and planned sensitivity analyses; (5) revision of Sections 19 and 20 to specify 10-year retention with secure destruction and to identify the sponsor's liability insurance, with certificate attached; (6) addition of a separate CRF / exhaustive data inventory by source, as requested; and (7) bibliography updated and expanded, including scientific, regulatory, and methodological references.

Project Details

Target sample size in CH 600

Further use

The project involves	☒ non-genetic data only ☐ genetic-data and/or biological material
Research data will be kept	☒ coded ☐ open, non-coded
Consent for further uses of data/material	☐ prior consent/general consent exists ☐ no consent - consent to be sought ☒ no consent - Art. 34 HRA

Short description of the purpose

Objectif principal : quantifier les associations entre paramètres techniques des installations ECS, facteurs environnementaux/territoriaux, et l'occurrence de cas de légionellose à Genève, afin d'orienter des interventions de prévention fondées sur les données. Les résultats et l'outil de priorisation développés seront partagés avec le médecin cantonal afin de soutenir la surveillance et la planification des actions de prévention. Objectifs secondaires : (i) décrire et modéliser la distribution géospatiale des cas et des installations à risque et identifier des clusters ; (ii) caractériser la dynamique temporelle (tendance, saisonnalité) et son lien avec la météorologie ; (iii) développer et valider un modèle prédictif de risque

Description of the samples, and/or health related data

Unité d'analyse : cas confirmés de légionellose rattachés, après appariement, à une installation ECS identifiée dans le SIG (installation SIG). Pour certaines analyses descriptives ou contextuelles, des unités géographiques agrégées (secteurs SITG) pourront être utilisées. Période : 2003 - now.
Expositions/variables explicatives principales : (a) variables relatives aux cas de légionellose disponibles dans l'extraction du registre (p. ex. identifiant de cas, année/semaine, date de réception/notification, date de naissance ou âge, sexe, classification, hospitalisation, décès si disponible, pays d'exposition) ; l'adresse (rue, numéro, ville) est utilisée uniquement pour l'appariement à une installation SIG puis supprimée du jeu analytique.

Description of the group of persons who are entitled to pass on samples and/or data

Prof. Olivia Keiser, Institut de Santé Globale, Faculté de Médecine, Université de Genève, Chemin des Mines 9, 1202 Genève, Suisse. Les données sont reçues via des canaux sécurisés. Dr Erol Orel aura accès aux fichiers sources contenant l'adresse de résidence (ville, rue, numéro) afin de réaliser le géocodage et l'appariement à une installation SIG. La Prof. Olivia Keiser (direction du projet) et les autres membres de l'équipe de recherche n'accèdent qu'au jeu analytique codé (niveau installation SIG) et, le cas échéant, à des variables contextuelles agrégées, sans adresse ni identifiant direct. Aucun partenaire externe n'accède aux données individuelles ; seuls des résultats agrégés sont partagés.

Is the person who is entitled to receive samples or data / who is responsible for data protection the project leader?

☒ yes ☐ no

International

Is the project taking place in other countries than Switzerland? ☐ yes ☒ no

Financing

Number of sources	3
Comments	SIG (~30'000 CHF), Office cantonal de la santé (~30'000 CHF, dépendant du vote du budget 2026, actuellement gelé au Grand Conseil), OCEN (~30'000 CHF) et contribution en nature de l'Université de Genève (temps scientifique, infrastructure).

Type	Name	Amount (CHF)	Percentage
private, industry	Services Industriels de Genève (SIG)	30000	33%
public, other	Office cantonal de l'énergie (OCEN)	30000	33%
public, other	Service du Médecin Cantonal	30000	33%

Declaration of interests

Does/Do the participating principal investigator(s) has/have secondary interests to report?	☐ Yes, secondary (competing) interests exist ☒ No, there are no secondary (competing) interests
Declaration of compliance to the SAMS Guidelines	☒ Yes, the principal investigator(s) confirm(s) compliance with the SAMS Guidelines "Collaboration between medical professionals and industry". The clinical trial/research project is financed or initiated by the industry or commercial organizations.

Centres

Project Leader	Institution	City
Prof. Olivia Keiser	Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva	Geneva

Contacts

Applicant («Gesuchsteller», «Requérant», «Richiedente»)

- ☒ Project Leader
 ☐ Sponsor
☐ Sponsor's representative in Switzerland
 ☐ CRO

Addresses

Project Leader	Sponsor
Prof. Olivia Keiser Institute of Global Health 9, chemin des Mines 1202 Geneva olivia.keiser@unige.ch +41796906053	The Project Leader acts as the Sponsor
Sponsor's representative in CH	CRO
The Sponsor or the organisation/person acting as Sponsor is headquartered in Switzerland	There is no CRO in this project
Billing	Other contacts
For billing use the address of the: Applicant.	--

Subsequent notifications

Notification of completion or premature termination	
Date of the effective completion or premature termination of the study in Switzerland	--
Reason for the completion or premature termination of the study in Switzerland	--
Comment termination	--

Submitted documents main centre

Prof. Olivia Keiser, Institute of Global Health, Faculty of Medicine, University of Geneva, Geneva			
File name	Version	Date of doc.	submitted
1. Cover Letter			
lettre-ccer-legionellose.docx		2026-02-11	26-02-11
2026-00324-avis-b2-260317-mri.docx		2026-03-28	26-03-28
2. Synopsis of the study plan			
see doc/cat: 4. , page/ref: 5-6			
4. Study plan (protocol), signed and dated			
protocole-legionellose.docx	1.2	2026-01-20	2026-02-11
protocole-legionellose-clean-2.docx	1.4	2026-05-05	2026-05-05
protocole-legionellose-clean.docx	1.3	2026-03-28	2026-04-20
protocole-legionellose-revision.docx	1.3	2026-03-28	2026-04-20
protocole-legionellose-revision-2.docx	1.4	2026-05-05	2026-05-05
6. Investigator's CV, dated			
cv-okeiser-2-pages-2026.doc		2026-02-11	26-02-11
9. Agreement between sponsor/commissioned institution / grant provider or other third parties and the investigator			
courrier-de-soutien-pour-le-ccer-projet-de-recherche-proliferation-legionellose.pdf		2026-02-04	26-02-11
14. Information on secure handling of biological material and personal data, and in particular on the storage thereof			
see doc/cat: 4. , page/ref: 8-9			
30. Proof of secure and correct coding			
see doc/cat: 4. , page/ref: 8-9			
39. Miscellaneous / Varia			
rc-helvetia.pdf	1	2026-03-28	2026-03-28
crf-liste-exhaustive-legionellose.docx	1	2026-03-28	2026-03-28